数据库系统原理
导出时间:2025-11-25

阶段测试一

一、单选题（80分）

1. 【单选题】（2分）
已知关系模式 R（A，B，C，D,E），函数依赖集 F={A→D, B→C, A
C→B }，则（ ）是 R 的候选键之一。

- A AE
- B ABE
- C AC
- D AD

2. 【单选题】（2分）
以下对数据库技术发展的三个阶段，理解有误的是（ ）

- A
人工管理阶段无专门的数据库管理软件，数据与程序紧密绑定，数据不具备独立性。
- B
文件系统阶段数据以文件为单位存储，由文件系统管理，但数据共享性差、冗余度高。
- C
数据库系统阶段采用统一的数据模型组织数据，由 DBMS 集中管理，数据独立性、共享性显著提升。
- D
数据库系统阶段彻底解决了数据冗余问题，且所有数据操作均无需用户关注物理存储细节。

3.【单选题】（2分）
关于数据库语言的分类，以下说法不正确的是（ ）。

A
DDL（数据定义语言）用于定义数据库的结构，如创建、修改和删除表、索引等,常用语句为CREATE、ALTER、DROP等。

B
DCL（数据控制语言）主要用于控制用户对数据库的访问权限以及事务控制，如GRANT和REVOKE、COMMIT和ROLLBACK等。

C CREATE USER用于创建用户并管理用户权限，它属于是 DDL 的一部分。

D
DQL（数据查询语言）主要用于从数据库中检索数据，其核心语句是 SELECT。

4.【单选题】（2分）
在SQL中删除数据表应使用的命令是（ ）。

A delete table

B alter table

C truncate table

D drop table

5.【单选题】（2分）
属于关系数据模型的数据库管理系统是（ ）。

A Redis

B Oracle

C HBase

D MongoDB

6.【单选题】（2分）
假设有两个关系 R(A, B) 和 S(B, C)，其中 R的基数为3， S的基数为5，那么 R▷◁S的结果的基数最大可以是多少？（ ）

A 3

B 5

C 8

D 15

7.【单选题】（2分）
假定路口关系是 R（路口编号，方向，使用状态），交通灯关系是 T（交通灯编号，名称，地址，责任人），交通灯路口状态关系是 TR（交通灯编号，路口编号，行车状态）。要查找地处"环市中路"且行车状态为"畅通"的交通灯名称，将涉及到关系（ ）。

A T，TR

B R,TR

C T,R

D R,TP,T

8.【单选题】（2分）
以下对于数据库系统内部体系结构的理解，不正确的是（ ）。

A 外模式也称子模式或者用户模式。

B 二级映像保证了数据的独立性。

C 模式/内模式映像保证了数据的逻辑独立性。

D 模式也称逻辑模式。

9.【单选题】（2分）
以下说法错误的是（ ）。

A
DB 是数据库（Database）的缩写，指长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。

B
DBA 是数据库管理员（Database Administrator）的缩写，即网站系统管理员。

C
DBMS 是数据库管理系统（Database Management System）的缩写，是操作和管理数据库的软件（如 MySQL、Oracle）。

D
DBS 是数据库系统（Database System）的缩写，它除了包含 DB、DBA、DBMS之外，还包含硬件设备、用户、应用程序等组成部分。

10.【单选题】（2分）
关系运算Π_3（ $_{3>5\wedge3<7}$(R)）会挑选出R关系中第3个属性的哪些值?
（ ）

A 6

B 7

C 8

D 以上全都是

11.【单选题】（2分）
以下对于关系的理解，正确的是（ ）。

A 属性唯一，顺序随意。

B 元组可以重复，顺序随意。

C 不同属性的域不能相同。

D 同一属性的不同分量可以来自不同的域。

12.【单选题】（2分）
已知关系模式 R (U,F)，其中 U={A,B,C,D}，F={A→B,C→B,AC→D,A
D→C}，下列关于模式分解的说法中，正确的是（ ）。

A
分解为 ρ1={R1 (A,B), R2 (B,D), R3 (A,C,D)}，既满足无损连接，又保持函数依赖

B 分解为 ρ2={R1 (A,B,C), R2 (A,D)}，既满足无损连接，又保持函数依赖

C
分解为 ρ3={R1 (A,B), R2 (B,C), R3 (A,D)}，满足无损连接，但不保持函数依赖

D 分解为 ρ4={R1 (A,C), R2 (B,D)}，不满足无损连接，但保持函数依赖

13.【单选题】（2分）
以下对数据模型的理解，正确的是（ ）。

A 数据模型的三个基本元素分别是：数据结构、数据操作和数据完整性约束。

B 关系模型数据之间的关联依赖物理存储路径。

C 数据操作仅包含对数据的插入、删除和更新操作，不涉及查询。

D
数据完整性约束确保数据的完整性和一致性，要求元组中每一个属性都要填写完整。

14.【单选题】（2分）
修改表结构时，可以通过（ ）操作实现修改列名。

A CHANGE

B ALTER

C MODIFY

D RENAME

15.【单选题】（2分）
多表查询中，保留左表所有记录的连接方式是（ ）。

A 左连接

B 右连接

C 内连接

D 自然连接

16.【单选题】（2分）
域中包含的值的个数称为域的（ ）

A 度数

B 基数

C 维数

D 次数

17.【单选题】（2分）
下列属于集合运算符的是（ ）

A 选取

B 并（∪）

C 连接

D 投影

18.【单选题】（2分）
实体完整性规则要求主码的值（ ）

A 唯一且不能为空

B 可重复但不能为空

C 唯一可部分为空

D 可重复可部分为空

19.【单选题】（2分）
MySQL 中默认的存储引擎是（ ）

A MyISAM

B InnoDB

C Memory

D Archive

20.【单选题】（2分）
MySQL 中，同一个表的不同字段（ ）

A 必须使用相同字符集

B 可以使用不同字符集

C 只能使用 utf8 字符集

D 不能修改字符集

21.【单选题】（2分）
要查看 MySQL 支持的存储引擎，应使用的命令是（ ）

A SHOW ENGINE

B SHOW ENGINES

C LIST ENGINES

D VIEW ENGINES

22.【单选题】（2分）
SQL 中用于删除数据库的命令是（ ）

A REMOVE DATABASE

B DROP DATABASE

C DELETE DATABASE

D ERASE DATABASE

23.【单选题】（2分）
下列支持事务和外键的 MySQL 存储引擎是（ ）

A MyISAM

B InnoDB

C CSV

D Blackhole

24.【单选题】（2分）
SQL 中支持数据库三级模式结构，外模式/模式映像对应（ ）

A 基本表

B 存储文件

C 视图

D 索引

25.【单选题】（2分）
下列属于逻辑运算符的是（ ）

A ≤

B ∩

C ¬

D ∞

26.【单选题】（2分）
若关系模式 R∈3NF，则其必然满足（ ）

A 无完全函数依赖

B 无部分函数依赖

C 无传递函数依赖

D 无任何函数依赖

27.【单选题】（2分）
关系模式分解为多个子模式时，若分解后的子模式能还原出原模式，则该分解具有（ ）

A 保持函数依赖

B 无损连接性

C 规范性

D 冗余性

28.【单选题】（2分）
视图的本质是（ ）

A 真实数据表

B 存储文件

C 虚拟表

D 索引集合

29.【单选题】（2分）
若关系模式 R 的所有非主属性都完全依赖于主键，且无传递依赖，则 R 属于（ ）

A 1NF

B 2NF

C 3NF

D 以上都不是

30.【单选题】（2分）
以下关于无损连接分解和保持函数依赖分解的关系，正确的是（ ）

A 无损连接分解一定保持函数依赖

B 保持函数依赖分解一定是无损连接

C 两者无必然等价关系

D 两者完全等价

31.【单选题】（2分）
若 Y 对 X 的依赖中，去除 X 的任一子集后 Y 仍依赖于剩余部分，则 Y 对 X 是（ ）

A 完全函数依赖

B 部分函数依赖

C 传递函数依赖

D 无依赖关系

32.【单选题】（2分）
最小函数依赖集中的每个函数依赖左部（ ）

A 无冗余属性

B 可含冗余属性

C 必须是单属性

D 必须是多属性

33.【单选题】（2分）
授予用户权限的命令是（ ）

A GIVE

B GRANT

C PROVIDE

D ALLOW

34.【单选题】（2分）
清空表中所有数据且无法回滚的命令是（ ）

A DELETE FROM

B TRUNCATE TABLE

C DROP TABLE

D CLEAR TABLE

35.【单选题】（2分）
下列哪种情况不需要创建索引（ ）

A 数据量庞大的表

B 字段重复值极少的表

C 字段仅包含几个不同值的表

D 经常用于查询条件的字段

36.【单选题】（2分）
合并两个查询结果且去除重复记录的关键字是（ ）

A UNION

B UNION ALL

C JOIN

D MERGE

37.【单选题】（2分）
用于修改数据库字符集的命令是（ ）

A ALTER DATABASE ordDB CHARSET=gbk

B MODIFY DATABASE ordDB CHARSET=gbk

C CHANGE DATABASE ordDB CHARSET=gbk

D UPDATE DATABASE ordDB CHARSET=gbk

38.【单选题】（2分）
回收用户权限的命令是（ ）

A TAKE BACK

B REVOKE

C REMOVE

D CANCEL

39.【单选题】（2分）
关系规范化理论中，函数依赖不包括以下哪种类型？（ ）

A 完全函数依赖

B 部分函数依赖

C 传递函数依赖

D 间接函数依赖

40.【单选题】（2分）
下列哪种索引创建时需要指定 UNIQUE 关键字（ ）

A 普通索引

B 唯一索引

C 全文索引

D 空间索引

二、判断题（20分）

41.【判断题】（1分）
MySQL 中可以使用ALTER DATABASE语句修改数据库的名称。 （ ）

对

错

42.【判断题】（1分）
数据是数据库中存储的基本对象。 （ ）

对

错

43.【判断题】（1分）
MySQL 中MYISAM 存储引擎支持事务。 （ ）

对

错

44.【判断题】（1分）
层次数据模型不能直接表示多对对联系。（ ）

- 对
- 错

45.【判断题】（1分）
网状模型中至少有1个没有双亲结点的结点。（ ）

- 对
- 错

46.【判断题】（1分）
笛卡尔积的基数等于参与运算的各个域基数之和。（ ）

- 对
- 错

47.【判断题】（1分）
每个关系有且仅有一个主键。（ ）

- 对
- 错

48.【判断题】（1分）
MySQL 中可以直接修改数据库的名称。（ ）

- 对
- 错

49.【判断题】（1分）
对视图的更新最终会转换为对基本表的更新。（ ）

- 对

- 错

50.【判断题】（1分）
UNION ALL 和 UNION 的区别是 UNION 会去除重复记录，UNION ALL 不会。（ ）

- 对
- 错

51.【判断题】（1分）
保持函数依赖的分解必然是无损连接分解。（ ）

- 对
- 错

52.【判断题】（1分）
SQL 语言按功能可分为 DDL、DML、DQL、DCL 四类。（ ）

- 对
- 错

53.【判断题】（1分）
视图中的数据会单独存储在数据库中。（ ）

- 对
- 错

54.【判断题】（1分）
索引创建越多，数据更新速度越快。（ ）

- 对
- 错

55.【判断题】（1分）
数据量少的表无需创建索引。（ ）

对

错

56.【判断题】（1分）
最小函数依赖集求解需要经过分解、去除左部冗余属性、去除冗余函数依赖三个步骤。（ ）

对

错

57.【判断题】（1分）
第三范式禁止非主属性对主关系键的传递函数依赖。（ ）

对

错

58.【判断题】（1分）
第一范式要求关系模式中的属性必须是唯一的。（ ）

对

错

59.【判断题】（1分）
域是一组具有相同数据类型的值的集合。（ ）

对

错

60.【判断题】（1分）
网状模型不能表示实体间的复杂联系。（ ）

对

- 错